

Teknofest Hepsiburada Gelişmiş Çözüm Aşaması Hakkında Bilgilendirme

Değerli Yarışmacılar,

Öncelikle bir önceki aşamada göstermiş olduğunuz başarı ve emekleriniz için teşekkür eder, bir üst aşamaya geçmeye hak kazanan tüm takımlarımızı tebrik ederiz.

Yarışmamız Gelişmiş Çözüm Aşaması ile devam etmektedir. Bu aşamada çözeceğiniz optimizasyon problemi, gerçek lojistik operasyonlarına daha yakın olacak şekilde yeni kısıtlar ve operasyonel süreçler içermektedir.

Bu aşamadaki en önemli değişiklik, optimizasyonun artık saat bazlı gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla yalnızca hangi aracın hangi hatta çalışacağını değil, araçların hangi saatte çıkacağını, transfer merkezlerinde çıkmadan önce veya ulaştıktan sonra gerçekleşecek elleçleme sürelerini ve bu sürelerin operasyon üzerindeki etkisini de planlamanıza dahil etmeniz beklenmektedir. Bunun haricinde önemli bir değişiklik ise bu aşamada konsolidasyon senaryoları serbest olacaktır. Her transfer merkezinde kısıtlamalara uygun olarak konsolidasyon yapabilirsiniz.

Bu kapsamda kullanacağınız veri setleri ve problem kısıtları aşağıda açıklanmıştır.

1. Talep Veri Seti

İlk aşamada olduğu gibi transfer merkezleri arasında gerçekleşmiş talep verisi sizinle paylaşılacaktır. Bu veri setinde artık “Talep Tamamlanma Saati” bilgisi de yer almaktadır. Her gün için yalnızca iki sabit talep oluşturulma saati bulunmaktadır. Bunlar 09.00 ve 17.00’dır. Talep tamamlanma saatini taleplerin transfer merkezlerinde elleçlemeye hazır bulunduğu an gibi düşünebilirsiniz. Bu talep oluşturma saatleri aynı zamanda SLA sürelerinin de başlangıç saati kabul edilecektir. Talebi tahminlerken artık bu talep tamamlanma saatine göre bir talep tahmini yapmanız gerekmektedir. Yani her iki transfer merkezi arası oluşacak talebi belirlerken 09.00 ve 17.00 saatleri olacak şekilde 2 ayrı talep tahminlemesi yapmanızı bekliyoruz.

Bunun haricinde ilk aşamadan farklı olarak bu veri setinde talep ID bulunuyor. Kendi talep tahminlerinizi bize gönderirken de benzer şekilde her talep için talep ID oluşturma bekliyoruz. Talep ID formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

D00001

D00002

...

2. Araç Maliyetleri

İlk aşamada olduğu gibi kiralık ve spot araçlara ait aşağıdaki bilgiler paylaşılacaktır:

-Sabit araç kiralama maliyetleri

-Kilometre başına maliyetler

İlk aşamadan farklı olarak, artık optimizasyon gün bazlı değil, saat bazlı yapılacağından araç kiralama maliyetleri de saat bazlı olacaktır. İlk aşamadaki gibi toplam araç maliyeti aşağıdaki şekildedir:

Toplam Araç Maliyeti = (Saatlik Kiralama Maliyeti × Kullanım Süresi) + (Kat Edilen Mesafe × Kilometre Başı Maliyet)

3. Kiralık Araç Listesi

İlk aşamadaki kiralık araç listesi paylaşılacaktır. Burada önemli bir hususun belirtilmesi gerekmektedir. Kiralık araçlarla uğrama yapamazsınız. Kiralık araçlar sadece size verilen iki transfer merkezi arasında çalışırlar ve bu rotadan asla sapamazlar. Size verilen kiralık araçlar haricinde kiralık araç kullanamazsınız. Talep yetersiz olsa bile kiralık araçları çıkarmak zorundasınızdır.

4. Elleçleme kapasitesi

Her transfer merkezinde depo alanı ve çalışan insan sayısı sebebiyle bir elleçleme kısıtı bulunmaktadır. Elleçleme yüklerin araçtan indirilip dağıtılmaya/gönderilmeye uygun hale getirilmesi ve araca yüklemeden önce yapılması gereken işlemleri kapsamaktadır. Size her transfer merkezi için belli bir elleçleme kapasitesi iletiyoruz. Bu kapasiteler günlüktür, yani 24 saat içinde yapılabilecek maksimum elleçleme işlemi ifade eder. Elleçleme kapasitesini kesinlikle geçemezsiniz. Kapasiteyi aşma durumunda yükleri bekletip ertesi gün göndermeniz beklenmektedir.

Konsolidasyon durumunda elleçleme işlemi iki defa yapılmaktadır. Yükler konsolidasyon amaçlı olarak geldiği transfer merkezinde önce indirilir sonra da yeniden araca yüklenir. Bu nedenle elleçleme iki kez yapılır. Elleçlenen desi miktarını ve süresini buna göre hesaplamanız gerekmektedir.

5. Transfer Merkezleri Matrisi

Bu excelde transfer merkezleri arasındaki mesafeler, araç tipine göre seyir süreleri ve kilometre bilgileri bulunmaktadır. Bu aşamada kuş uçuşu ile kilometre hesabı yapmanızı beklemiyoruz. Kilometreyi direkt bu exceldeki bilgilere uygun kullanacaksınız. Burada ilk aşamadan farklı olarak transfer merkezleri arası “Söz verilen teslim süreleri (SLA)” da bulunmaktadır. Günlük bazda ifade edilmiştir.

6. Tır kapasiteleri

Transfer merkezleri için maksimum tır işlem kapasitesi paylaşılan exceldir. Belirtilen kapasite giden tır ve gelen tır ayrımı yapılmaksızın işlem görebilecek maksimum tır sayısını ifade eder. Tır kapasitesini aşamazsınız. Günlük olarak ifade edilmiştir.

EK KISITLAR

1. Elleçleme Süresi

Elleçleme süresi elleçleme işlemleri için gereken süreyi ifade etmektedir. Araçlar bir transfer merkezine geldiğinde barkod okutma gibi birçok işlem yapılır ve bunlara elleçleme denir. Bu işlemler süre alan işlemlerdir.

Bu aşama için elleçleme süresi desi başına 0.01 dakika şeklinde belirlenmiştir.

Örneğin 07.07 tarihinde 15.00’da bir transfer merkezine 5000 desilik bir yük ulaşmışsa;

Elleçleme süresi:

$$5000 \times 0.01 = 50 \text{ dakikadır.}$$

Bu gönderiler 15.50'de transfer merkezine ulaşmış ve elleçlenmiş kabul edilir. SLA için süre hesaplarırken araç varış anını değil elleçlenme işleminin tamamlanma anını esas almanız gerekmektedir.

Bu yarışma kapsamında bir araç içerisinde taşınan tüm gönderiler için elleçleme işleminin aynı anda başladığı ve aynı anda tamamlandığı varsayılır. Yarışmacılar aynı araç içerisindeki desiyi bölerek bir kısmını daha erken elleçlenmiş kabul edemezler. Araçtan inecek tüm gönderiler, elleçleme tamamlandıktan sonra aynı varış zamanına sahip olacaktır.

2. SLA Cezası

Her transfer merkezi çifti için SLA süresi paylaşılmıştır. SLA sürecinin başlangıcı, ilgili talebin talep tamamlanma zamanıdır. Örneğin X transfer merkezinden Y transfer merkezine gidecek gönderiler için SLA süresi 1 günse bu gönderilerin 24 saat içinde Y transfer merkezinde elleçlenmiş olması gerekmektedir. X transfer merkezinden Y transfer merkezi için talebi 07.07 09.00'da 6000 desi bulduysanız eğer bu 6000 desilik yükün 08.07 09.00'da Y transfer merkezine gitmiş ve elleçlenmiş olması gerekmektedir.

SLA süresinin aşılması durumunda aşağıdaki ceza uygulanacaktır:

$$\text{SLA Cezası} = \text{Geciken Desi} \times \text{Gecikme Süresi (Saat)} \times 0,4 \text{ TL}$$

Eğer örnekteki 6000 desinin Y transfer merkezinde 08.07 10.00'da elleçlemesi tamamlanırsa yük 1 saat gecikmiş demektir. Bu durumda SLA cezası aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

$$\text{SLA cezası} = 6000 \times 1 \times 0,40 = 2400 \text{ TL}$$

Eğer düşük talep sebebiyle bazı gönderileri bekletmek maliyet açısından daha faydalıysa gönderileri bekletebilirsiniz. Gönderiler transfer merkezinde elleçleme işlemi tamamlandığı an yeni araca yüklenmelidir gibi bir kural bulunmamaktadır.

Gecikme süresi saat bazında hesaplanacak olup, tam saat olmayan tüm gecikmeler bir üst tam saate yuvarlanacaktır. Örneğin, 2 saat 20 dakika gecikme olması durumunda gecikme süresi 3 saat olarak kabul edilecektir.

ÇÖZÜM:

Bize göndereceğiniz çözüm dosyasında sizden şunları bekliyoruz:

1. Çözüm için kullandığınız kaynak kodlarınızı
2. Taşıma planı

Bu aşamada konsolidasyon senaryosu da olduğu için araçlarınızın takip edilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle araç ID eklemenizi bekliyoruz. Araç ID formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

V0001

...

Ek olarak elleçleme süresi varış elleçleme süresi ve çıkış elleçleme süresi olarak ayrılmıştır. Burada çıkış elleçleme süresi araç yüklemeden önce yapılacak elleçleme işlemlerini varış elleçleme süresi ise araç indirme sırasında yapılacak işlemleri temsil etmektedir.

Kullanacağınız araçlara birçok farklı transfer merkezine gidecek yükleri yükleyebilirsiniz. Biz bunları sizin belirteceğiniz talep ID'lerden takip ediyor olacağız. Beklediğimiz format aşağıdaki gibidir ve bu formata uymayan takımların sonuçları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır:

Tasima-plani.xlsx

3. Talep tahmini

Bir önceki aşamada olduğu gibi talebi tahminleyip bize iletmenizi bekliyoruz. Bu aşamada farklı olarak her talep için talep ID oluşturmanız beklenmektedir. Beklenen format aşağıdaki gibidir. Bu formata uymayan takımların sonuçları kesinlikle dikkate alınmayacaktır:

Talep-tahmini.xlsx

Soru cevap:

1. Talebi bölebilir miyiz?

Talebi bölebilirsiniz. Bir talebi 2 farklı araçla çıkarabilirsiniz. Ancak biz taleplerinizi takip edebiliyor olmalıyız. Bu sebeple araç planlamanızın bulunduğu excelde bu konuyu talep ID’de bizi görünür kılmalısınız. Örneğin X ve Y transfer merkezi arasındaki talebi aşağıdaki gibi tahminlediniz:

Çıkış Transfer Merkezi	Varış Transfer Merkezi	Talep ID	Desi
X	Y	D00001	10000

Diyelim siz bu 10000 desiyi 2 farklı araçla göndereceksiniz. Bu durumda sizden beklentimiz araç planlama excelinizde Talep ID’yi aşağıdaki şekilde bölmenizdir:

Araç ID	Çıkış Transfer Merkezi	Varış Transfer Merkezi	Talep ID	Desi
V00001	X	Y	D00001-1	5000
V00002	X	Y	D00001-2	5000

2. Kiralık araçla konsolidasyon ve uğrama yapabilir miyiz?

Kiralık araçla uğrama yapamazsınız. Kiralık araçlar sadece iki transfer merkezi arasında hareket eder.

Kiralık araçla konsolidasyon yapabilirsiniz. Örneğin bir kiralık araç X transfer merkezinden Y transfer merkezine gitmeliyse yükü Y transfer merkezinde indirdikten sonra başka bir transfer merkezine başka bir araçla aktarabilirsiniz.

3. Kiralık araçlar dönüş yapabilirler mi?

Kiralık araçların dönüş yapamadıkları varsayılmaktadır. Kiralık araçları her gün için belirtilen sayıda ve türde kullanınız

4. Spot araçlar dönüş yapabilirler mi?

Evet, spot araçlarla dönüş yapabilirsiniz. Araç maliyetini ayrı ayrı hesaplamanızı bekleriz.

5. Elleçleme kapasitesi ne zaman sıfırlanır?

Elleçleme kapasiteleri 00.00’da sıfırlanır.

6. Tır kapasitesi ne zaman sıfırlanır?

Tır kapasiteleri 00.00’da sıfırlanır.

7. Bir spot tır, bir transfer merkezine ulaştıktan sonra tekrar yüklenerek başka bir transfer merkezine gönderildiği durumda transfer merkezi tır kapasitesi nasıl hesaplanır?

Bir spot tır gün içerisinde birden fazla taşıma gerçekleştirebilir. Aynı aracın aynı transfer merkezinde tekrar kullanılması durumunda, o transfer merkezi için araç yalnızca 1 adet tır kapasitesi tüketmiş kabul edilir.